Unnamed 20260615

IMO 1964 P3

IMOSL 2014 G2

RMM 2016 P5

用平行截线构造相似的辅助三角形，以相似比控制内切圆半径及其总量。

IMO 1964 P3

设三角形 ABC 的三边长分别为 $a=BC, b=CA, c=AB$，内切圆为 ω。分别作 ω 的与三边平行的另一条切线，每条切线都从 ABC 截出一个角部小三角形。在这三个小三角形中各作一个内切圆。求这四个内切圆的面积之和，并用 a,b,c 表示。

解

设 $s=(a+b+c)/2$，Δ 为三角形 ABC 的面积，$r=\Delta/s$ 为其内切圆半径。以平行于 BC 的那条切线为例，设它截出的 A 角小三角形的相似比为 k_a。A 到 BC 的高为 $h_a=2\Delta/a$，而两条平行于 BC 的内切圆切线间的距离为 $2r$，所以

$$k_a=\frac{h_a-2r}{h_a}=1-\frac{a}{s}=\frac{s-a}{s}$$

同理，B,C 两角小三角形的相似比分别为 $k_b=(s-b)/s$、$k_c=(s-c)/s$。由于 $a+b+c=2s$，有 $k_a+k_b+k_c=1$。三个小三角形的内切圆半径分别为 k_ar, k_br, k_cr。

记所求面积和为 S。利用相似比的上述表达式和 $a+b+c=2s$，直接展开可得

$$1+k_a^2+k_b^2+k_c^2=\frac{a^2+b^2+c^2}{s^2}$$

再由海伦公式 $\Delta^2=s(s-a)(s-b)(s-c)$，得到

$$\begin{aligned}S&=\pi r^2(1+k_a^2+k_b^2+k_c^2)\\&=\frac{\pi(a^2+b^2+c^2)(s-a)(s-b)(s-c)}{s^3}\\&=\frac{\pi(a^2+b^2+c^2)(b+c-a)(c+a-b)(a+b-c)}{(a+b+c)^3}\end{aligned}$$

IMOSL 2014 G2

在三角形 ABC 中，点 K,L,M 分别在线段 BC, CA, AB 上，且 AK, BL, CM 共点。证明：三角形 ALM, BMK, CKL 中可选两个，使它们的内切圆半径之和不小于三角形 ABC 的内切圆半径。

解

记 $r(T)$ 为三角形 T 的内切圆半径。令 $a=BK/KC$、$b=CL/LA$、$c=AM/MB$。由塞瓦定理，$abc=1$。沿 A,B,C 循环重命名后，可设 $a\geqslant 1$、$b\leqslant 1$，于是 $bc\leqslant 1$、$ca\geqslant 1$，即 $AM/MB\leqslant LA/CL$、$MB/AM\leqslant BK/KC$。

过 M 作 BC 的平行线交 AC 于 X，作 AC 的平行线交 BC 于 Y。由平行线分线段成比例，$AX/XC=AM/MB\leqslant AL/LC$、$BY/YC=MB/AM\leqslant BK/KC$，故 $X\in AL$、$Y\in BK$。因此 $\triangle AMX\subseteq\triangle ALM$、$\triangle BMY\subseteq\triangle BMK$，从而 $r(ALM)\geqslant r(AMX)$、$r(BMK)\geqslant r(BMY)$。

又 $\triangle AMX\sim\triangle ABC$、$\triangle BMY\sim\triangle BAC$，相似比分别为 AM/AB、MB/AB，所以

$$r(ALM)+r(BMK)\geqslant r(AMX)+r(BMY)=\frac{AM+MB}{AB}r(ABC)=r(ABC)$$

这就找到了所需的两个三角形。

RMM 2016 P5

圆 Ω 的半径为 R，凸六边形 $A_1B_1A_2B_2A_3B_3$ 内接于 Ω，且对角线 A_1B_2,A_2B_3,A_3B_1 共点于 X。对 $i=1,2,3$，设圆 ω_i 同时与线段 XA_i,XB_i 及 Ω 上不含六边形其他顶点的弧 A_iB_i 相切，其半径为 r_i。

(a) 证明 $R\geqslant r_1+r_2+r_3$。

(b) 若 $R=r_1+r_2+r_3$，证明三个圆 ω_i 与上述三条对角线相切的六个切点共圆。

解

先证 (a)。作 Ω 的三条切线 ℓ_1,ℓ_2,ℓ_3，使它们分别平行于 A_2B_3,A_3B_1,A_1B_2，且 ℓ_i 与 ω_i 位于对应对角线的同侧。令 $C_1=\ell_2\cap\ell_3$、$C_2=\ell_3\cap\ell_1$、$C_3=\ell_1\cap\ell_2$。三条切线围成三角形 $C_1C_2C_3$，其内切圆就是 Ω。记射线 XA_i,XB_i 与 ℓ_i 的交点分别为 S_i,T_i，并设 $\Delta_i=\triangle XS_iT_i$。由于对应边平行，$\Delta_i\sim\triangle C_1C_2C_3$。

记 k_i 为这两个三角形的相似比，ρ_i 为 Δ_i 的内切圆半径。以 $[PQR]$ 表示三角形 PQR 的面积。若 $\{i,j,k\}=\{1,2,3\}$，则由高之比得

$$k_i=\frac{[XC_jC_k]}{[C_1C_2C_3]},\qquad \rho_i=k_iR$$

点 X 在三角形 $C_1C_2C_3$ 内，故 $k_1+k_2+k_3=1$。由于 ω_i 位于射线 XA_i,XB_i 所夹的角内且包含于 Ω，而 ℓ_i 是 Ω 的外切线，故 ω_i 位于 Δ_i 内，因而 $r_i\leqslant\rho_i$。于是

$$r_1+r_2+r_3\leqslant\rho_1+\rho_2+\rho_3=(k_1+k_2+k_3)R=R$$

再证 (b)。若等号成立，则每个 $r_i=\rho_i$，从而 ω_i 是 Δ_i 的内切圆。记 M_i 为 Ω 与 ℓ_i 的切点。因为 ω_i 在 Ω 内，且两圆均与 ℓ_i 相切，所以它们在 M_i 相切。以 M_i 为中心、k_i 为比的位似将 Ω 映为 ω_i。由于大、小三角形的对应边平行且共用切线 ℓ_i，该位似也将 $C_1C_2C_3$ 映为 Δ_i，特别将 C_i 映为 X，故 C_i,M_i,X 共线。

设 u_i 为从 C_i 向 Ω 所作切线的切线长，K_i,L_i 分别为 ω_i 与 XS_i,XT_i 的切点。上述位似给出 $XK_i=XL_i=k_iu_i$。对于互不相同的 i,j,k，切线长相等给出 $C_jM_i=u_j$、$M_iC_k=u_k$；

再由 C_i, M_i, X 共线及面积比可得

$$\frac{k_j}{k_k} = \frac{[XC_iC_k]}{[XC_iC_j]} = \frac{M_iC_k}{C_jM_i} = \frac{u_k}{u_j}$$

轮换 i，便有 $k_1u_1 = k_2u_2 = k_3u_3$。所以 $XK_i = XL_i$ 对所有 i 都取同一数值，六个切点同在以 X 为圆心的圆上。